

Análisis del cambio de la probabilidad de decremento

$${}_nq_x^{(c)}$$

para grupos etarios por causas de muerte de acuerdo
con la clasificación ICD-10 en países de Centroamérica,
2015–2018

Kevin David Calderón Martínez

Gabriel de Jesús Chaves Esquivel

Benjamín Gutiérrez Padua

Sebastián Miranda Ramírez

CA0303 Estadística Actuarial

Profesor Maikol Solís

Universidad de Costa Rica

I - 2026

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué patrones de variabilidad se pueden estimar en la probabilidad de decremento

$${}_nq_x^{(c)}$$

por categoría de causas de la ICD-10 en países centroamericanos durante 2015–2018?

WHO

Base internacional de mortalidad por causa, edad, sexo, país y año.

ICD-10

Clasificación internacional de enfermedades y causas de muerte utilizada para codificar y organizar las defunciones.

DATOS

Categoría principal	Nombre en la base
País	Pais
Año	Year
Sexo	Sex
Grupo de edad	Deaths1–Deaths26
Causa de muerte	Cause
Número de defunciones	Deaths1–Deaths26

Tabla 1: Significado de las columnas de la base de datos. *Obtenido de: World Health Organization (2026).*

Primer carácter (Letra)	Demás caracteres (Números)	Enfermedad
A-B		Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
A	00-09	Enfermedades infecciosas intestinales
A	00	Cólera
B	00-09	Infecciones virales por lesiones de piel y membrana mucosa
B	00	Herpes simple
B	001	Dermatitis vesicular herpética
B	04	Viruela del mono

Tabla 2: Ejemplo breve de la clasificación de enfermedades de acuerdo al ICD-10. *Elaboración propia.*

MODELACIÓN DE DEFUNCIONES

OBSERVACIONES AGRUPADAS

Los registros no corresponden a edades individuales, sino a grupos etarios: 0–4, 5–9, ..., 50–54.

VARIABLE DE CONTEO

Definimos $D_{x,t}^{(c)}$ como el número de defunciones observadas en el grupo etario x , año t y causa c . Este valor es una v.a

MODELO CONDICIONAL

$$D_{x,t}^{(c)} \mid \mu_{x,t}^{(c)} \sim \text{Poisson}\left(E_{x,t} \mu_{x,t}^{(c)}\right)$$

$$\mathbb{E}\left[D_{x,t}^{(c)}\right] = E_{x,t} \mu_{x,t}^{(c)}$$

El número esperado de muertes depende de la exposición poblacional y de la fuerza de mortalidad por causa.

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

MEDIDA DE EXCESO

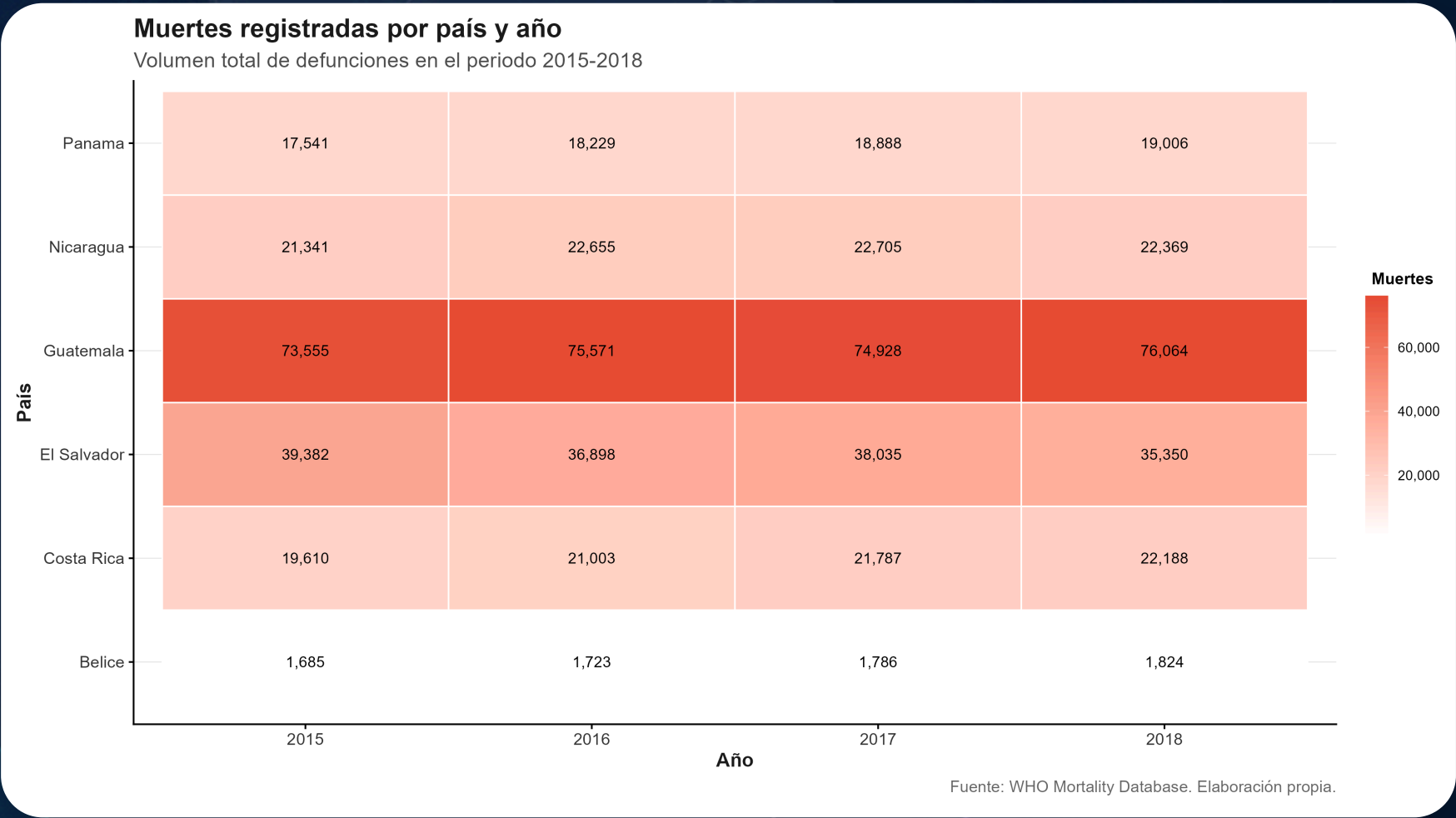
$$\max \left(D^{(c)} - \tilde{D}^{(c)}, 0 \right)$$

$$D^{(c)} \geq 1.2 \tilde{D}^{(c)}$$

$$\tilde{D}^{(c)}$$

representa la mediana de las defunciones agrupadas correspondientes a la misma causa (c).

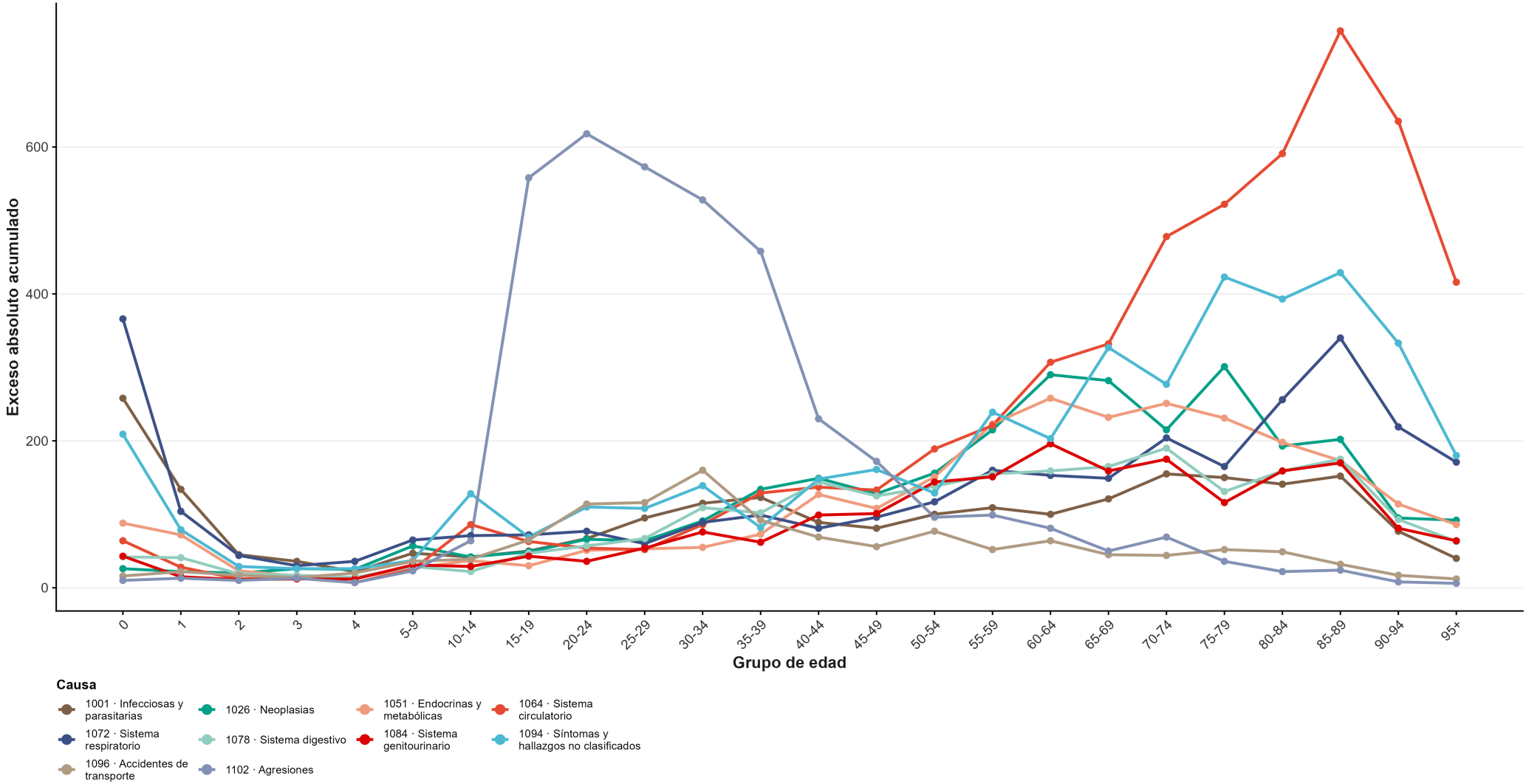
- Belice registró: 4484 excesos.
- Guatemala registró: 22807 excesos.



PERFIL DE EXCESOS

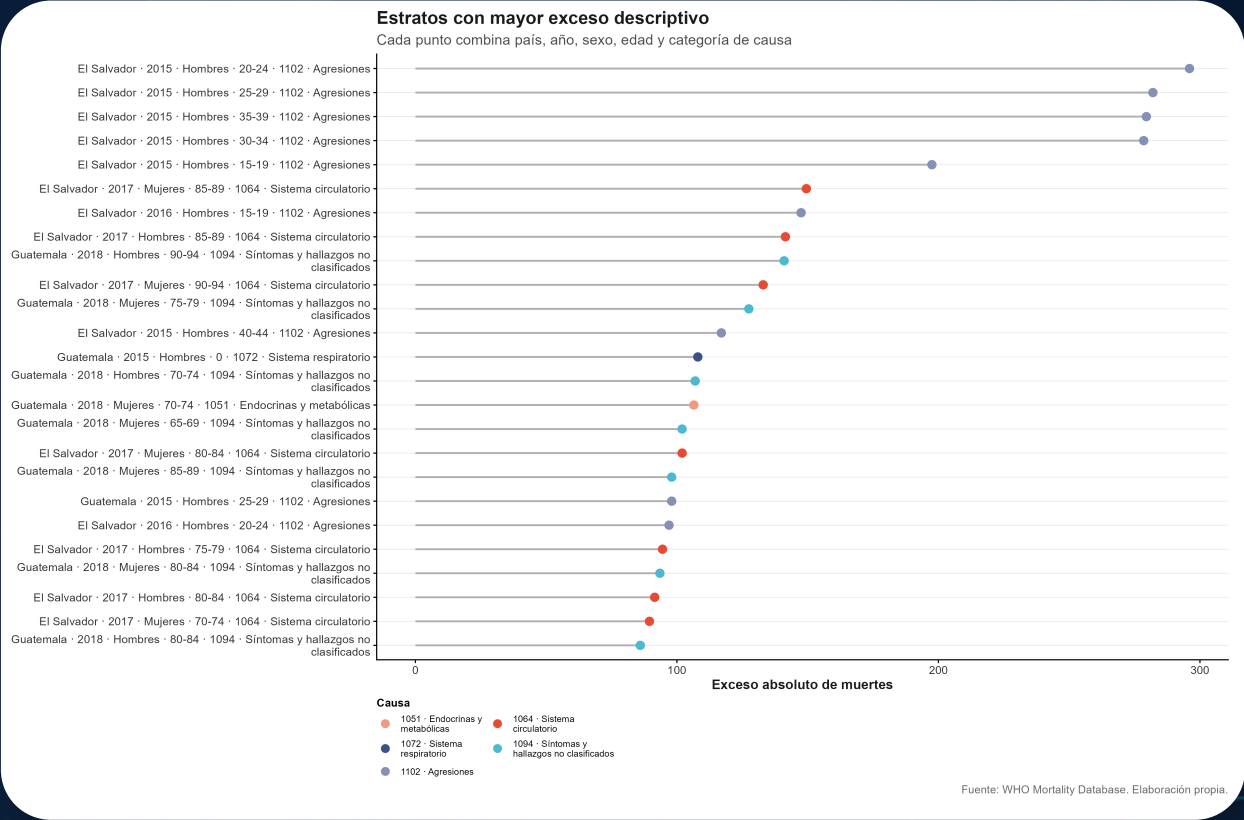
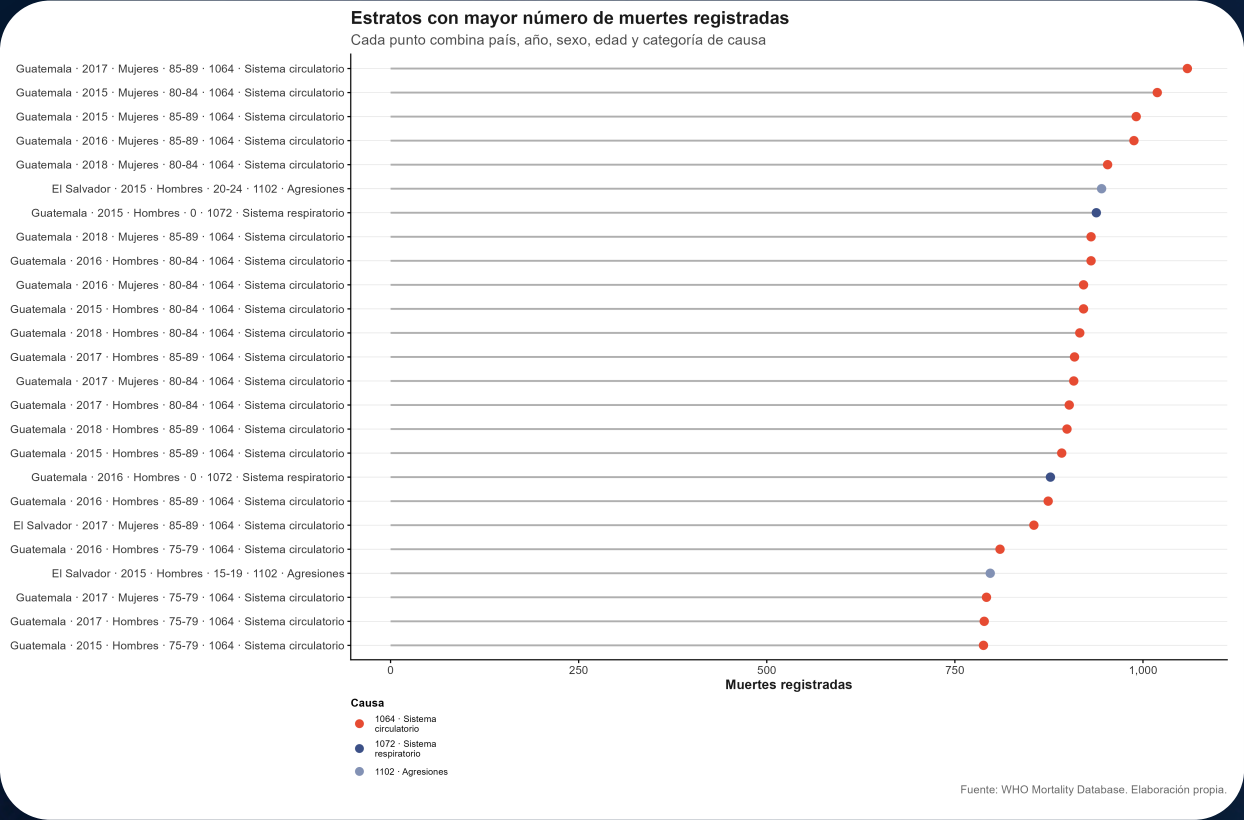
Perfil del exceso según grupo de edad

Permite ver si el exceso se concentra en edades jóvenes, adultas o avanzadas



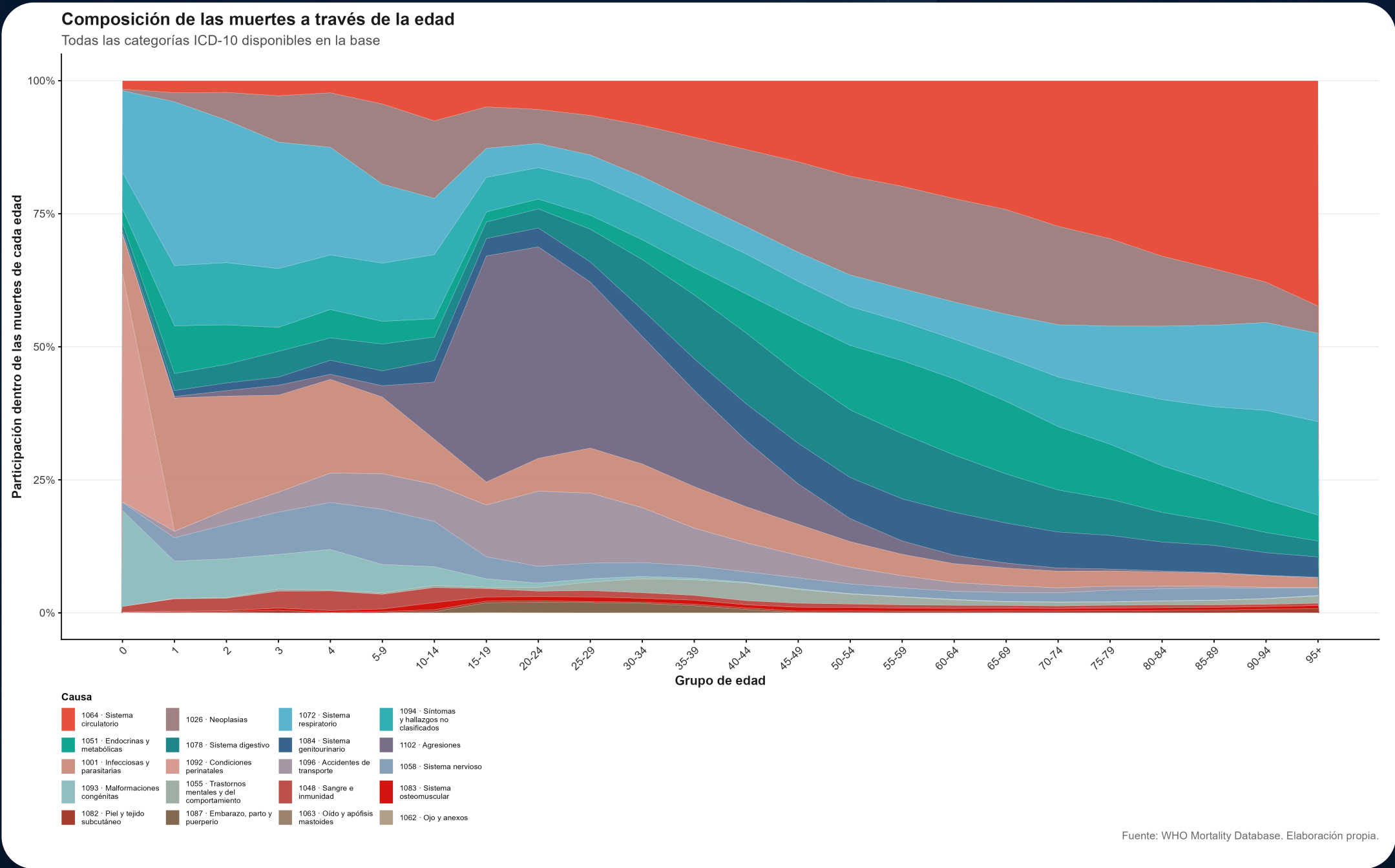
Fuente: WHO Mortality Database. Elaboración propia.

ESTRATOS DE MAYOR NÚMERO DE MUERTES Y EXCESOS



El exceso más fuerte no necesariamente coincide con el mayor número de muertes registradas.

IMAGEN QUE CUENTA LA HISTORIA



CONSTRUCCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE DECREMENTO MÚLTIPLE

TASA CENTRAL DE MORTALIDAD POR CAUSA

$${}_n m_{x,t}^{(c)} = \frac{D_{x,t}^{(c)}}{{}_n L_{x,t}}$$

$D_{x,t}^{(c)}$: defunciones observadas por la causa c .

$\backslash(\{\}\{n\}L\{x,t\}\backslash)$: exposición al riesgo, aproximada mediante años-persona.

PROBABILIDAD DE DECREMENTO MÚLTIPLE

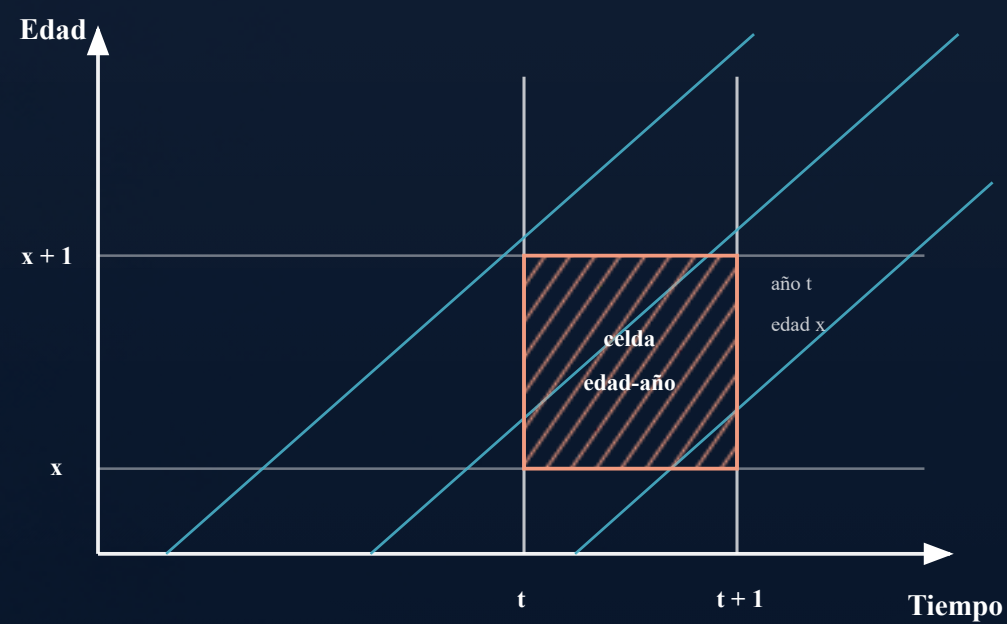
$${}_n q_{x,t}^{(c)} = \underbrace{\frac{{}_n m_{x,t}^{(c)}}{{}_n m_{x,t}^{(\cdot)}}}_{\text{participación relativa de la causa } c} \underbrace{\left(1 - e^{-{}_n m_{x,t}^{(\cdot)}}\right)}_{\text{probabilidad de morir por cualquier causa}}$$

Bajo fuerza de mortalidad constante dentro del intervalo, la probabilidad de decremento por causa se obtiene ponderando la intensidad relativa de la causa por la probabilidad total de muerte.

- El dataset de población aporta la exposición entre causas en competencia a mitad de año, lo cual facilita su uso al no requerir interpolaciones.

METODOLOGÍA

DIAGRAMA DE LEXIS



SUPUESTO

$$\mu_{x+\xi_1, t+\xi_2}^{(c)} = \mu_{x,t}^{(c)}$$

$$0 \leq \xi_1 < 5$$

$$0 \leq \xi_2 < 1$$

ENFOQUE CLÁSICO POR PAÍS

MLE DE LA FUERZA CONSTANTE

Bajo fuerza constante en la celda edad-año-causa y exposición conocida:

$$D_{x,t}^{(c)} \mid \mu_{x,t}^{(c)} \sim \text{Poisson}\left(E_{x,t}\mu_{x,t}^{(c)}\right)$$

La log-verosimilitud, omitiendo constantes que no dependen de μ , es:

$$\ell(\mu) = D_{x,t}^{(c)} \log(\mu) - E_{x,t}\mu$$

MAXIMIZACIÓN

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{D_{x,t}^{(c)}}{\mu} - E_{x,t} = 0,$$

$$\hat{\mu}_{x,t}^{(c)} = \frac{D_{x,t}^{(c)}}{E_{x,t}} = \hat{m}_{x,t}^{(c)}$$

Donde la tasa central de mortalidad teórica es $m_{x,t}^{(c)} := \frac{d_{x,t}^{(c)}}{L_{x,t}}$.

$$\hat{\mu}_{x,t}^{(\tau)} = \sum_j \hat{\mu}_{x,t}^{(j)},$$

$${}_n\hat{q}_{x,t}^{(c)} = \frac{\hat{\mu}_{x,t}^{(c)}}{\hat{\mu}_{x,t}^{(\tau)}} \left(1 - e^{-n\hat{\mu}_{x,t}^{(\tau)}}\right).$$

Pitacco et al. (2009); Deshmukh (2012).

ENFOQUE BAYESIANO POR PAÍS

FAMILIA POISSON - GAMMA

Se mantiene el mismo modelo para las defunciones.

$$\mu_{x,t}^{(c)} \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$$

Por conjugación Poisson-Gamma, usando β como parámetro de tasa:

$$\mu_{x,t}^{(c)} \mid D_{x,t}^{(c)} \sim \text{Gamma}\left(\alpha + D_{x,t}^{(c)}, \beta + E_{x,t}\right)$$

Manton et al. (1989); Olivieri y Pitacco (2011).

SIMULACIÓN

Dentro de una simulación s

Para una celda fija, por ejemplo $x = 60-64$, $t = 2018$, Costa Rica, una simulación posterior produce simultáneamente las fuerzas de las r causas:

$$\left(\mu_{x,t}^{(1,s)}, \mu_{x,t}^{(2,s)}, \dots, \mu_{x,t}^{(r,s)} \right).$$

Luego se calcula la fuerza total de salida para esa simulación:

$$\mu_{x,t}^{(\tau,s)} = \sum_{j=1}^r \mu_{x,t}^{(j,s)}.$$

Y después, para cada causa c , se transforma esa simulación de fuerzas en una probabilidad de decremento:

$${}_n q_{x,t}^{(c,s)} = \frac{\mu_{x,t}^{(c,s)}}{\mu_{x,t}^{(\tau,s)}} \left(1 - e^{-\mu_{x,t}^{(\tau,s)}} \right).$$

Deshmukh (2012)

Después de S simulaciones

Al repetir el cálculo, se obtiene una matriz de valores simulados de ${}_n q_{x,t}^{(c)}$:

	$s = 1$	$s = 2$	$\dots$	$s = S$
$c = 1$	${}_n q_{x,t}^{(1,1)}$	${}_n q_{x,t}^{(1,2)}$	$\dots$	${}_n q_{x,t}^{(1,S)}$
$c = 2$	${}_n q_{x,t}^{(2,1)}$	${}_n q_{x,t}^{(2,2)}$	$\dots$	${}_n q_{x,t}^{(2,S)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$c = r$	${}_n q_{x,t}^{(r,1)}$	${}_n q_{x,t}^{(r,2)}$	$\dots$	${}_n q_{x,t}^{(r,S)}$

Para cada causa c , se toman sus S simulaciones:

$${}_n q_{x,t}^{(c,1)}, \dots, {}_n q_{x,t}^{(c,S)}.$$

Bajo pérdida cuadrática, la estimación bayesiana es la media posterior:

$$\widehat{{}_n q_{x,t}^{(c)}} = \mathbb{E} \left({}_n q_{x,t}^{(c)} \mid \text{datos} \right) = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S {}_n q_{x,t}^{(c,s)}.$$

RESUMEN METODOLÓGICO

$$D_{x,t}^{(c)} \mid \mu_{x,t}^{(c)}, E_{x,t} \sim \text{Poisson}\left(E_{x,t} \mu_{x,t}^{(c)}\right)$$

CLÁSICO

PUNTO ESTIMADO

$$\widehat{\mu}_{x,t}^{(c)} = \frac{D_{x,t}^{(c)}}{E_{x,t}} = \widehat{m}_{x,t}^{(c)}$$

Produce una estimación puntual de ${}_n q_{x,t}^{(c)}$.

BAYESIANO

DISTRIBUCIÓN POSTERIOR

$$\mu_{x,t}^{(c)} \mid D_{x,t}^{(c)} \sim \text{Gamma}(\alpha + D_{x,t}^{(c)}, \beta + E_{x,t})$$

Resume la distribución posterior de ${}_n q_{x,t}^{(c)}$.

ALTERNATIVAS DESCARTADAS

COMPARAR ESTADÍSTICA FRECUENTISTA Y BAYESIANA SIN DECREMENTOS MÚLTIPLES

Se descartó porque resultó más provechoso segregar la mortalidad por causas.

USAR CENTROAMÉRICA EN SU TOTALIDAD.

Se descartó incluir Honduras debido a la falta de datos suficientes para mantener una comparación homogénea entre países durante el periodo 2015–2018.

Goerlich (2012).

MODELO CLÁSICO ELEGIDO

Se decidió trabajar con el modelo exponencial porque es el más sencillo y porque asume fuerza de mortalidad constante dentro de cada celda edad-año-causa.

Esto permite justificar el estimador clásico de máxima verosimilitud de la fuerza de mortalidad a partir de la tasa central de mortalidad.

En el enfoque bayesiano no se fija $\mu_{x,t}^{(c)}$ como un valor único, sino que se modela como variable aleatoria.

Pitacco et al. (2009), sección 3.3.3.

RESULTADOS ESPERADOS

¿QUÉ ESPERAMOS ENCONTRAR?

Se espera encontrar que:

$${}_nq_x^{(c)}$$

varía según la causa, edad, sexo, país y año.

En particular:

- Mayor probabilidad de decremento por causas externas, especialmente asaltos, en población joven de El Salvador.
- Mayor probabilidad de decremento por sistema circulatorio en edades avanzadas.
- Causas que no dominen el total de muertes, pero que tengan peso actuarial relevante en grupos específicos.

¿CUÁNDO QUEDA RESPONDIDA LA PREGUNTA?

La pregunta quedará respondida si se logra pasar de los conteos de defunciones a probabilidades de decremento por causa:

$${}_nq_x^{(c)}$$

y si estas probabilidades permiten identificar patrones claros de variación por:

- país,
- edad,
- sexo,
- año,
- causa ICD-10.